

## É1 · La donnée — le périmètre

- On part de la table déjà propre (pipeline S1/S2) — aucun nettoyage refait.
- On ne garde qu'un sous-ensemble : actions cotées, 2014–2026, série de prix exploitable.

|                    |                |                                   |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| table clean        | 134 464        |                                   |
| → actions seules   | 128 974        | −5 490 : 2 190 ETF, 3 300 inconnu |
| → années 2014–2026 | 128 269        | −705 : donnée trop mince          |
| → prix exploitable | <b>113 369</b> | −14 900                           |

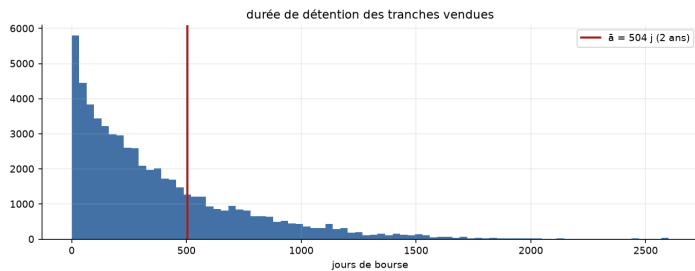
► lire : chaque ligne retire un morceau ; la colonne = nombre de transactions qui restent.  
2 755 titres · 350 membres · 57 445 achats, 55 924 ventes.

## É2 · Dater les lots (FIFO) et purger le dormant

- Chaque achat empile un lot : (date, nombre de parts).
- Une vente consomme les lots **les plus anciens** d'abord.
- L'âge ne choisit pas le lot vendu, il l'**étiquette** : « récent » si détenu  $\leq 2$  ans, « vieux » sinon.
- Le signal ne garde que la part **récente** d'une vente (le dormant ne signale pas un délit d'initié).

$$\gamma_k = \frac{\sum_{\ell \in k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq \bar{a}\} q_\ell}{\sum_{\ell \in k} q_\ell} \in [0, 1]$$

- $s_k$  : jour de bourse où le trade  $k$  s'exécute.
- $q_k = A_k/P(s_k)$  : nombre de parts ( $A_k$  = montant,  $P$  = prix).
- $h_\ell$  : durée de détention du lot  $\ell$  vendu, en jours de bourse.
- $\bar{a} = 504$  j : seuil « vieux » = 2 ans de bourse.
- $\gamma_k$  : part de la vente  $k$  portant sur du récent (0 = tout vieux, 1 = tout récent).
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$  = 1 si la condition est vraie, 0 sinon ·  $\ell \subset k$  : lot  $\ell$  (de  $q_\ell$  parts) consommé par la vente  $k$ .



► lire :  $x$  = durée de détention des ventes (jours) ; barre rouge =  $\bar{a}$  (2 ans) ; à droite = lots dormants, retirés du signal.

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| $\gamma=1$ vente entièrement récente (gardée) | 79,9 %                      |
| $\gamma=0$ entièrement vieille (retirée)      | <b>17,1 %</b>               |
| $0 < \gamma < 1$ partielle                    | 3,1 %                       |
| masse vendue gardée dans le signal            | <b>89,5 %</b> des 2,11 Md\$ |

► lire : les 3 premières lignes = quelle fraction des ventes tombe dans ce cas ; dernière = part du \$ vendu qui alimente le signal.

## É3 · Le signal ticker et la pondération

- Sur une fenêtre de  $W$  jours, on somme les achats et la part récente des ventes de chaque titre.
- On retient un titre s'il est net-acheté par **au moins deux membres**.
- Chaque membre pèse pareil ( $1/K_t$ ), qu'il ait mis 11 M\$ ou 15 k\$, et répartit son poids entre ses titres.

$$NetBuy_{i,t} = Buy_{i,t} - Sell_{i,t} \cdot \gamma$$

$$S_t = \{i : NetBuy_{i,t} > 0 \wedge nBuyers_{i,t} \geq 2\}$$

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_{m \in \mathcal{M}_t} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\}}{|B_{m,t}|}$$

- $Buy, Sell$  : montants achetés / vendus du titre  $i$  dans la fenêtre.
- $nBuyers$  : nombre de membres distincts ayant acheté  $i$ .
- $S_t$  : les titres retenus le mois  $t$  ;  $B_{m,t}$  : ceux de  $S_t$  achetés par le membre  $m$ .
- $\mathcal{M}_t$  : les membres ayant acheté  $\geq 1$  titre de  $S_t$  (membres actifs) ;  $K_t = |\mathcal{M}_t|$  ;  $w_{i,t}$  : poids du titre  $i$  ( $\sum_i w_i = 1$ ).

## É4 · Choisir la fenêtre $W$ (test de concentration)

- On teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement.

$$W^* = \min \{ W : \mathbb{P}[\max_i w_{i,t} > 10\%] \leq 20\% \}$$

- $\max_i w_{i,t}$  : poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle :  $> 10\%$  dans  $\leq 20\%$  des mois).

| $W$                 | 21 j   | <b>42 j</b>  | 63 j  | 126 j |
|---------------------|--------|--------------|-------|-------|
| $ S_t $ médian      | 28     | <b>64</b>    | 91    | 156   |
| $K_t$ médian        | 19     | <b>32</b>    | 39    | 53    |
| $\max_i w_i$ médian | 11,0 % | <b>7,2 %</b> | 6,3 % | 5,4 % |
| mois $> 10\%$       | 58 %   | <b>17 %</b>  | 9 %   | 5 %   |

► lire : colonnes = les 4 fenêtres testées ;  $|S_t|$  = titres retenus/mois ;  $K_t$  = membres actifs/mois ;  $\max w$  = plus grosse ligne ; dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

⇒  $W = 42$  j retenu.

- à  $W=21$  une ligne montait à 50 % et  $K_t$  tombait à 2 ; à  $W=42$ ,  $|S_t|$  médian 64,  $K_t$  32, jamais vide.

Comment lire les résultats — notations.

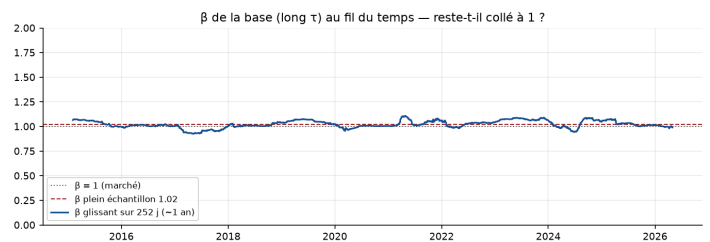
- excès/an** :  $x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_{SPY,t})$  pour l'année  $Y$ , puis moyenne sur les années.
- $t$  :  $t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$ ,  $n$  = nombre d'années ( $|t| \geq 2$  : significatif à 5 %).
- $\alpha, \beta$  : régression  $r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta (r_{SPY,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_t$ , annualisé  $\alpha_{an} = 252 \alpha$  ( $r_f$  = taux sans risque,  $\varepsilon$  = résidu).
- NAV** :  $NAV_T = 100 \prod_{t \leq T} (1+r_t)$ , base 100 en 2014 (SPY : 517).

## É5 · Test 1 — la base

- Long seul (on achète, jamais de vente à découvert).
- Fenêtre du signal sur la **transaction**  $\tau$  (date où le membre a agi).
- Aucune contrainte de rotation. Coupe en fin de mois, exécution au **close J+1** (cours de clôture du lendemain).

⇒ excès **+1,71 %/an** ·  $t 1,03$  ·  $\alpha + 1,05\% \cdot \beta 1,02$  · NAV **622**

- 7/13 années positives ;  $\beta \approx 1$  ; NAV 622 > SPY 517.



► lire : courbe bleue =  $\beta$  de la base sur 1 an glissant ; il reste entre **0,93 et 1,11** (médiane 1,02) ; pointillés =  $\beta=1$  (marché) et  $\beta$  plein-échantillon 1,02.

## É6 · Test 2 — + cap de rotation 25 %/mois

- On ne réalloue pas d'un coup : on avance *partiellement* vers la cible, d'au plus 25 %/mois.

$$TO = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{avant}}|$$

$$\lambda = \min(1, \tau_{\max}/TO), \quad \tau_{\max}=25\%$$

- TO : rotation voulue ce mois (0 = rien ne bouge, 1 = tout change).
- $\lambda$  : fraction du chemin vers la cible qu'on parcourt réellement.

⇒ excès **+0,27 %/an** ·  $t 0,23$  ·  $\alpha - 0,16\% \cdot \beta 1,01$  · NAV **531**

- le cap ramène la rotation de 59 % à 25 %/mois ; NAV 531 (base 622) ; excès +0,27 %/an ( $t 0,23$ ) contre +1,71 % ( $t 1,03$ ).

## É7 · Test 3 — + jambe short (long-short)

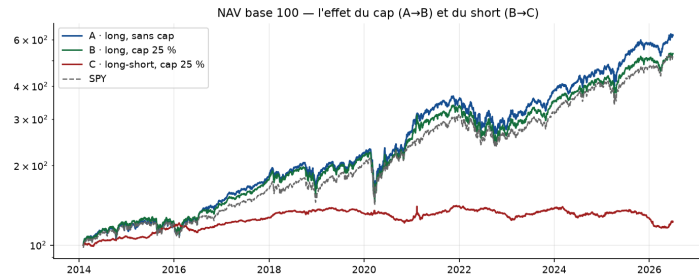
- Au lieu d'ignorer les titres net-vendus, on les shorte (on parie sur leur baisse).
- On ne short que ceux corroborés par  $\geq 2$  vendeurs de stock récent.

$$r = r^+ - \theta r^-, \quad \theta = 1$$

- $S^-$  : titres à flux net négatif,  $\geq 2$  vendeurs récents;  $r^+, r^-$  : rendement du livre long / short.
- $\theta$  : intensité du short ( $\theta=0$  redonne le long seul).

⇒ excès **-12,8 %/an** ·  $t - 3,19 \cdot \beta - 0,02 \cdot \text{NAV}$  **122**

- $|S^-|$  médian 45; les titres net-vendus *montent* après la vente;  $\beta$  passe à  $\sim 0$ .



► lire :  $y = \text{NAV base 100}$  (échelle log); A = base (T1), B = +cap 25 % (colle à A), C = long-short (s'effondre), gris = SPY.

### É8 · Test 4 — short-only (la jambe short seule)

- On enlève toute position longue : on **shorte** seulement les titres net-vendus ( $\geq 2$  vendeurs récents).

⇒ excès **-26,6 %/an** ·  $t - 3,40 \cdot \alpha - 2,36 \% \cdot \beta - 1,03 \cdot \text{NAV}$  **16**

- les titres net-vendus montent : shortés seuls, 100 \$ tombent à 16;  $\beta \approx -1$  = à l'inverse du marché.

### É9 · Test 5 — à la date de divulgation $\delta$

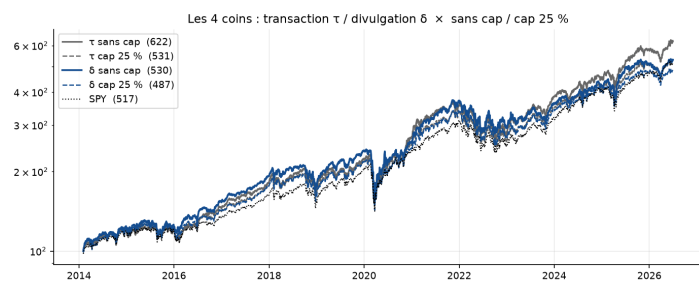
- Même base (long seul), mais on agit à la **divulgation**  $\delta$  (quand le trade devient public) au lieu de  $\tau$ .
- Le FIFO et  $\gamma$  restent sur  $\tau$  : la durée de détention est une réalité, pas une date de publication.

⇒ excès **+0,35 %/an** ·  $t \cdot 0,18 \cdot \alpha - 0,03 \% \cdot \beta \cdot 1,01 \cdot \text{NAV}$  **530**

- lag médian de divulgation 27 j; l'écart cumulé sur SPY passe de +105 pts ( $\tau$ ) à +13 pts ( $\delta$ ).

| excès/an (NAV)         | sans cap      | cap 25 %      |
|------------------------|---------------|---------------|
| $\tau$ (transaction)   | +1,71 % (622) | +0,27 % (531) |
| $\delta$ (divulgation) | +0,35 % (530) | -0,49 % (487) |

- le cap réduit l'excès à  $\tau$  comme à  $\delta$ .



► lire :  $y = \text{NAV base 100}$  (log);  $\tau$  = transaction,  $\delta$  = divulgation; trait plein = sans cap, tireté = cap 25 %; pointillé = SPY.

| année | exc. $\tau$ | exc. $\delta$ | année       | exc. $\tau$ | exc. $\delta$ |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2014  | -1,3        | +2,2          | 2021        | +2,0        | +13,2         |
| 2015  | -0,9        | +0,1          | 2022        | -3,1        | -1,6          |
| 2016  | +9,4        | +11,1         | 2023        | +11,5       | -3,8          |
| 2017  | +3,0        | +3,7          | 2024        | -8,7        | -9,4          |
| 2018  | +0,9        | -2,4          | 2025        | +10,9       | +3,5          |
| 2019  | -3,4        | +3,0          | 2026        | -1,6        | -5,4          |
| 2020  | +3,5        | -9,6          | <b>moy.</b> | <b>+1,7</b> | <b>+0,4</b>   |

► lire : une ligne = une année; exc.  $\tau$  et exc.  $\delta$  = l'excès sur SPY selon qu'on agit à la transaction ou à la divulgation; moy. = la colonne excès/an du récap.

### · Les cinq tests côte à côte

| test                           | excès/an | t     | $\alpha$ /an | $\beta$ | NAV |
|--------------------------------|----------|-------|--------------|---------|-----|
| T1 base (long, $\tau$ )        | +1,71 %  | 1,03  | +1,05 %      | 1,02    | 622 |
| T2 + cap 25 %                  | +0,27 %  | 0,23  | -0,16 %      | 1,01    | 531 |
| T3 + long-short ( $\theta=1$ ) | -12,8 %  | -3,19 | -0,25 %      | -0,02   | 122 |
| T4 short-only ( $\tau$ )       | -26,6 %  | -3,40 | -2,36 %      | -1,03   | 16  |
| T5 base, à $\delta$            | +0,35 %  | 0,18  | -0,03 %      | 1,01    | 530 |

► lire : les 5 colonnes = cf. encadré « Comment lire les résultats ».

### É10 · Test 6 — comités pertinents

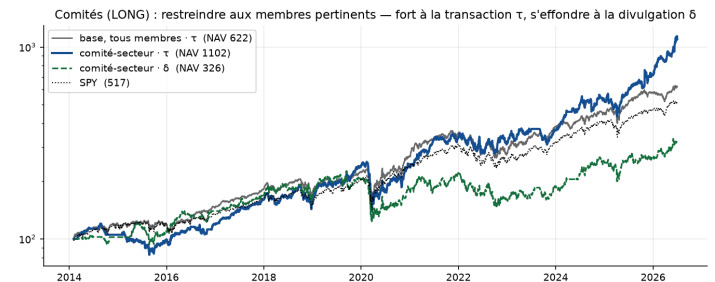
Ce qu'on fait (le reste est la base à l'identique, en long) :

- Le filtre : on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre** — Financial Services→Financials, Armed Services→Industriels, Energy & Commerce→{Énergie, Santé}... (18 948 trades, 16,7 %).
- On **achète**  $S_t^c$  (aucune vente à découvert), une voix par membre restreinte à ces membres, mensuel, close J+1. Variante *grosière* : comité « clé » (drapeau, sans le secteur).

$k$  retenu  $\iff$  secteur( $i_k$ )  $\in$  secteurs(comités( $m_k$ ))

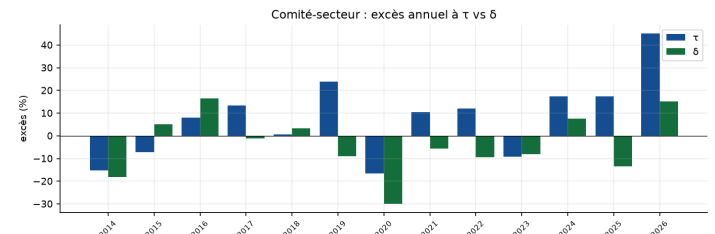
$$w_{i,t}^c = \frac{1}{K_t^c} \sum_{m \in \mathcal{M}_t^c} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}^c\}}{|B_{m,t}^c|}, \quad \sum_i w_i^c = 1$$

|                      | exc. $\tau$  | $t_\tau$    | exc. $\delta$ | $t_\delta$ |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| comité-secteur       | <b>+7,67</b> | <b>1,60</b> | -3,65         | -0,99      |
| comité-clé (drapeau) | +1,74        | 0,70        | -1,05         | -0,56      |

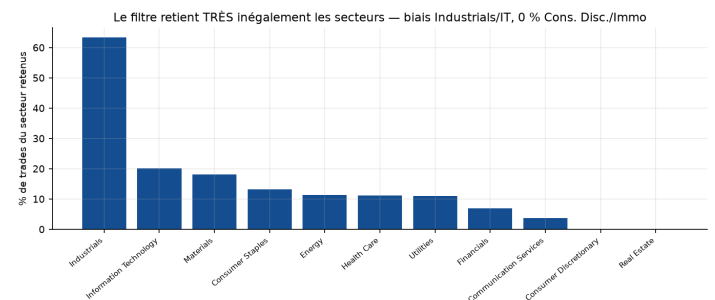


Ce qu'on observe :

- À la transaction  $\tau$ , restreindre aux comités **double la base** : NAV **1102** contre 622,  $\alpha +5,95 \%$ /an ( $t_\alpha$  1,35).
- Il **s'effondre** à la **divulgation**  $\delta$  : NAV 326,  $-3,65 \%$ /an.
- À **nuancer** : seulement  $\sim 4$  titres/mois — l'excès annuel part dans tous les sens, et le filtre est très déséquilibré par secteur (ci-dessous).



excès annuel à  $\tau$  (bleu) et  $\delta$  (vert) : de  $-30$  à  $+45 \%$  selon l'année.



% des trades de chaque secteur retenus par le filtre : 63 % Industrie, 0 % Cons. Disc./Immobilier.

### · Les produits réels — ce qu'ils annoncent vs ce qu'on obtient

Trois produits commercialisent la « copie du Congrès ». Pour chacun : la règle qu'ils **disent** suivre, le chiffre qu'ils **annoncent**, puis **notre** réplique fidèle de leur règle.

1. **Quiver Quantitative** (indices « Congress Trading »). Ce qu'ils disent faire :

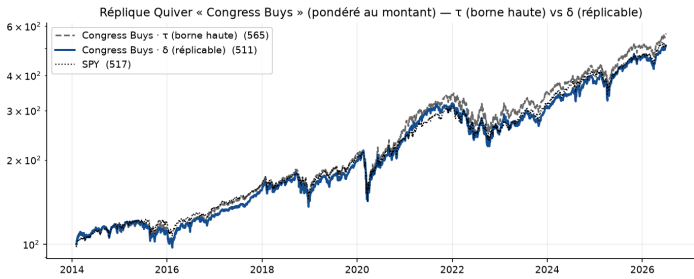
- **Congress Buys** : long les titres **achetés** par le Congrès, **pondérés à la taille du trade** (\$), rotation hebdo. **Long-Short 130/30** : +130 % des achats,  $-30 \%$  des ventes.
- On réplique à la transaction  $\tau$  (borne haute) *et* à la divulgation  $\delta$  (répliquable); fenêtre 63 j, rotation mensuelle.

$$w_{i,t}^{\text{Buys}} = \frac{\sum_{k: \text{achat}, i_k=i, t-W < s_k \leq t} A_k}{\sum_j \sum_{k: \text{achat}, i_k=j, t-W < s_k \leq t} A_k}, \quad \sum_i w_i^{\text{Buys}} = 1$$

$$r_t^{\text{LS}} = 1,3 r_t^{\text{long}} - 0,3 r_t^{\text{short}}$$

| CAGR/an 2020-26    | annoncé | rép. $\tau$  | rép. $\delta$ |
|--------------------|---------|--------------|---------------|
| Congress Buys      | 36,2 %  | $\beta 1,14$ | <b>22,6 %</b> |
| Long-Short 130/30  | 34,0 %  | $\beta 1,15$ | <b>23,5 %</b> |
| SPY (même fenêtre) | —       | 21,1 %       | 21,1 %        |

| notre réplique (2014-26)     | excès/an | $t$   | $\alpha$ /an | $\beta$ | NAV |
|------------------------------|----------|-------|--------------|---------|-----|
| Congress Buys $\cdot \tau$   | +0,84 %  | 0,74  | -0,21 %      | 1,06    | 565 |
| Congress Buys $\cdot \delta$ | -0,03 %  | -0,03 | -0,69 %      | 1,04    | 511 |
| Long-Short $\cdot \tau$      | +1,57 %  | 1,13  | +0,32 %      | 1,07    | 606 |
| Long-Short $\cdot \delta$    | +0,92 %  | 0,60  | +0,07 %      | 1,04    | 555 |



## 2. NANC / GOP (ETF Subversive). Ce qu'ils disent faire (prospectus, p.2) :

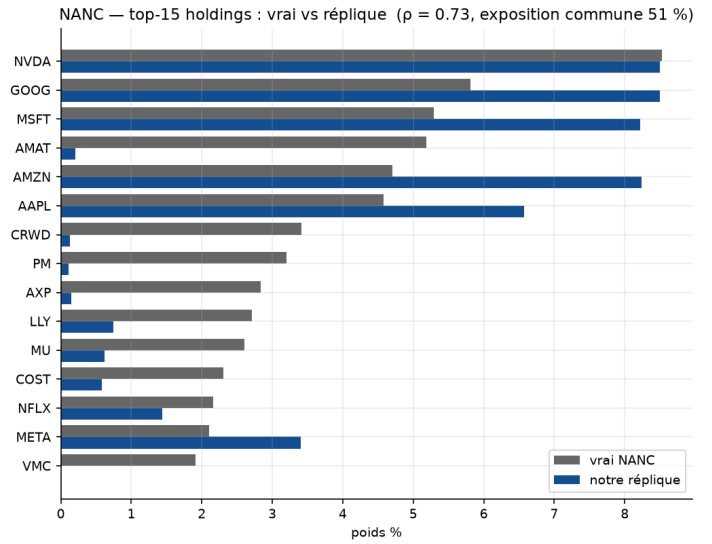
- Univers = 100-200 titres tradés par les élus **Démocrates** (NANC) / **Républicains** (GOP) via les PTR, sur **3 ans**.
- Pondéré au « **niveau de trading** » (*achats nets des ventes récentes*) : gros achats + **récurrents** + **de plusieurs élus** → surpondérés ; petits + **ventes récentes** + **one-off** → sous-pondérés.
- Les **ventes de positions détenues avant la fenêtre / avant l'entrée en fonction ne comptent pas**.

Ce qu'on fait — chaque fin de mois  $t$ , pour le parti  $P$  :

- Fenêtre** : les **achats** des élus de  $P$  divulgués sur  $(t - 3 \text{ ans}, t]$ . *Simplification* : on ignore **toutes** les ventes (on ne nette pas les ventes récentes — cf. annexe).
- Score** :  $s_i = B_i \times m_i$ , avec  $B_i = \sum_k A_k$  (\$ acheté, midpoint — capte *gros* + *récurrents*) et  $m_i = \#\{\text{élus acheteurs}\}$  (capte *plusieurs élus*).
- Garder les **150** plus gros  $s_i$  ;  $w_i \propto s_i$  ; **plafonner à 8,5 %** (excédent redistribué).
- Tenir** le panier (buy-and-hold), exécuté à la **divulgarion**  $\delta$  (close J+1), **recomposé chaque mois**.

$$w_{i,t}^{\text{NANC}} \propto s_{i,t} = B_{i,t} \times m_{i,t} \quad (\text{plafonné à } 8,5\%)$$

Ce que eux ont vs nous (top-15 holdings) :



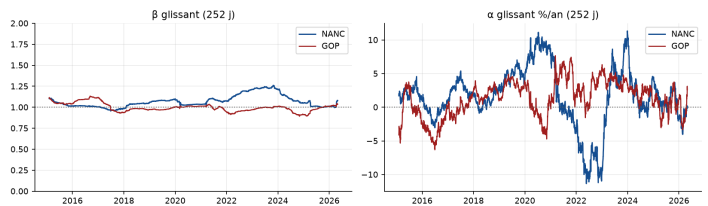
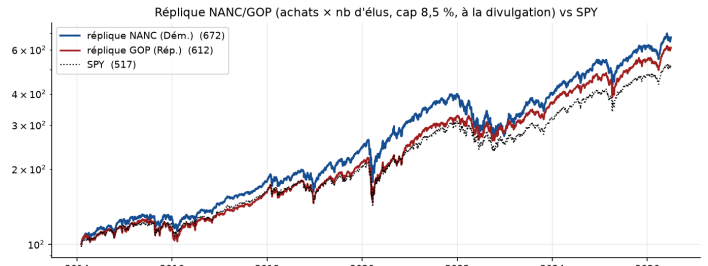
barres : vrai NANC (gris) vs réplique (bleu). Les 5 premiers coïncident (NVDA 8,5 % *exact*) ; AMAT, CRWD, PM, AXP sont quasi **absents** de notre donnée.

**Fidélité** : recouvrement **5/10** (top-20 : 10/20) · **corrél**ation des poids  $\rho = \mathbf{0,73}$  · **exposition commune** **51 %** ( $\sum_i \min(w_i^{\text{réel}}, w_i^{\text{rép}})$ ).

**Performance** :

| total/an 2023-26   | annoncé | réplique      |
|--------------------|---------|---------------|
| NANC (Démocrates)  | ~22 %   | <b>24,2 %</b> |
| GOP (Républicains) | ~17 %   | <b>22,5 %</b> |
| SPY (même fenêtre) | ~21 %   | 20,8 %        |

| réplique 2014-26 | exc./an | $t$  | $\alpha$ /an | $t_\alpha$ | $\beta$ | NAV |
|------------------|---------|------|--------------|------------|---------|-----|
| NANC (Dém.)      | +2,98 % | 1,47 | +1,26 %      | 1,06       | 1,08    | 672 |
| GOP (Rép.)       | +1,24 % | 1,62 | +1,12 %      | 1,08       | 1,00    | 612 |



$\beta$  et  $\alpha$  glissants (OLS 252 j, validé = polyfit) :  $\beta$  colle à  $\sim 1$  (tilt marché) ; l' $\alpha$  oscille autour de 0 et traverse zéro sans cesse — pas d'edge persistant.

- On retrouve leur **rendement** : le vrai NANC bat le S&P de  $\sim +2,7\%$ /an depuis sa création  $\approx$  notre  $+2,98\%$  — mais  $\beta$  1,08 (tilt tech),  $t$  1,5 : **modeste**. Résidu  $\rho < 1$  = données  $\neq$  leur source + formule exacte non divulguée.

## Annexe — extraits sources (verbatim)

Extraits reproduits tels quels ; source sous chaque bloc. L'interprétation et le mapping vers notre code sont dans les sections 1 (Quiver) et 2 (NANC/GOP) ci-dessus.

**NANC** — *prospectus* « *Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF* », « *Principal Investment Strategies* », p.2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Democratic U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Democratic U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Democratic U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Democratic U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Democratic U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Democratic U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Democratic U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Democratic U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Democratic U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”

**GOP** — prospectus « *Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF* », « *Principal Investment Strategies* », p.2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Republican U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Republican U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Republican U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Republican U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Republican U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Republican U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Republican U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Republican U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Republican U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”

**Quiver — Congress Buys** ([quiverquant.com](http://quiverquant.com)) : “The Congress Buys Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased by members of U.S. Congress (or their family). This strategy is weighted based on the reported size of the purchases, with weekly rebalancing.”

**Quiver — Congress Long-Short** ([quiverquant.com](http://quiverquant.com)) : “The Congress Long-Short Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased or sold by members of U.S. Congress (or their family). It takes a long position in stocks that have been purchased, and a short position in stocks which have been sold. This strategy is weighted based on the reported size of the transactions and employs leverage with 130% long exposure and 30% short exposure, with weekly rebalancing.”